

Portal web LicitaSeguro

Informe resumido — Examen Final

Estudiante: Luis Orellana Cabrera

Modalidad: Trabajo individual

Docente: _____

Fecha: _____

Repositorio: <https://github.com/Luisorellanacabrera/licitaseguro-examen-frontend>

1. El caso y la solucion

LicitaSeguro entrega informacion sobre licitaciones publicas, pero no tiene portal propio: todas sus busquedas se hacen dentro de Mercado Publico, una plataforma pensada para compradores del Estado y no para la consulta rapida. La solucion desarrollada es un sitio web publico de cuatro vistas que consume en linea la API oficial de Mercado Publico y presenta la informacion de forma ordenada, responsiva y accesible. El sitio no almacena ni modifica datos.

Vista	Archivo	Funcion
1. Homepage	index.html	Presentacion corporativa, acceso a los 3 modulos y formulario de contacto validado.
2. Listado	licitaciones.html	Filtros por fecha y estado, loader, tarjetas de resultado y paginacion de 10 en 10.
3. Detalle	detalle.html	Ficha completa de una licitacion a partir de su codigo.
4. Proveedores	proveedores.html	Busqueda de proveedor por RUT con validacion modulo 11.

Tecnologias: HTML5 semantico, CSS3 con variables y media queries propias, JavaScript ES6 puro (modulos IIFE, async/await, fetch, AbortController) y Bootstrap 5.3.3 por CDN para grilla y componentes.

2. Estructura del proyecto

```
Eval_U3A_Orellana/
|-- index.html  licitaciones.html  detalle.html  proveedores.html
|-- css/styles.css      Paleta, tipografia, componentes y media queries comentadas
|-- js/
|   |-- config.js      Ticket, URLs de endpoints y constantes
|   |-- api.js          Acceso a la API: fetch, timeout, codigos HTTP, limpieza de
|   |-- validaciones.js RUT (modulo 11), fecha, estado y codigo de licitacion
|   |-- ui.js           Loader, alertas, errores por campo y paginacion accesible
```

```
| |-- home.js  licitaciones.js  detalle.js  proveedores.js  (un controlador por vi
|-- informe/                               Informe, mockups y capturas
|-- README.md
```

La separacion en capas evita duplicar codigo: la validacion del RUT se escribe una sola vez y se usa en la vista de proveedores y en el formulario de contacto; el control de errores de la API vive completo en `api.js`.

3. Tarea 1: Mockups y decisiones UI/UX

Se elaboraron cuatro mockups (uno por vista), cada uno dibujado en laptop 1366px, tablet 768px y movil 375px, con su justificacion incorporada. Archivos completos en `informe/mockups/`.

Color y contraste

Azul institucional #0b3c5d (confianza, sector publico) con naranja #f2a65a solo como acento de foco. Todas las combinaciones se verificaron con el comprobador de WebAIM y quedaron documentadas como comentario en `css/styles.css`:

Uso	Texto / Fondo	Contraste	Nivel
Titulos	#0b3c5d sobre #ffffff	10.4:1	AAA
Barra de navegacion	#ffffff sobre #0b3c5d	10.4:1	AAA
Texto base	#1f2933 sobre #f5f7fa	14.1:1	AAA
Boton primario	#ffffff sobre #146c94	5.1:1	AA
Mensaje de error	#b42318 sobre #ffffff	6.1:1	AA

Ningun estado se comunica solo con color (WCAG 1.4.1): los badges escriben siempre la palabra ("Estado: Publicada") y las alertas llevan icono y titulo.

Tipografia y espaciado

Familia Segoe UI / system-ui, sin serifa, disponible en el sistema (sin descargas externas). Escala modular de razon 1.25: H1 31px, H2 25px, H3 20px, cuerpo 16px, textos de ayuda 14px. Interlineado 1.6 (WCAG 1.4.12) y ancho de lectura limitado a 75 caracteres. Todo el espaciado es multiplo de 8px y los elementos interactivos miden al menos 44x44px (WCAG 2.5.5).

Usabilidad (heurísticas de Nielsen aplicadas)

- **Visibilidad del estado:** loader con texto y resumen "Mostrando 1 a 10 de N licitaciones. Pagina X de Y".
- **Prevencion de errores:** fecha con `input type="date"` y atributo `max`; estado como select cerrado; RUT formateado mientras se escribe.
- **Consistencia:** mismo header, footer, paleta y estilo de tarjeta en las 4 vistas.
- **Control del usuario:** "Limpiar filtros", "Volver al listado" y migas de pan.

- **Recuperacion de errores:** cada mensaje explica la causa y la correccion ("el digito correcto es 3"), nunca un generico "dato invalido".

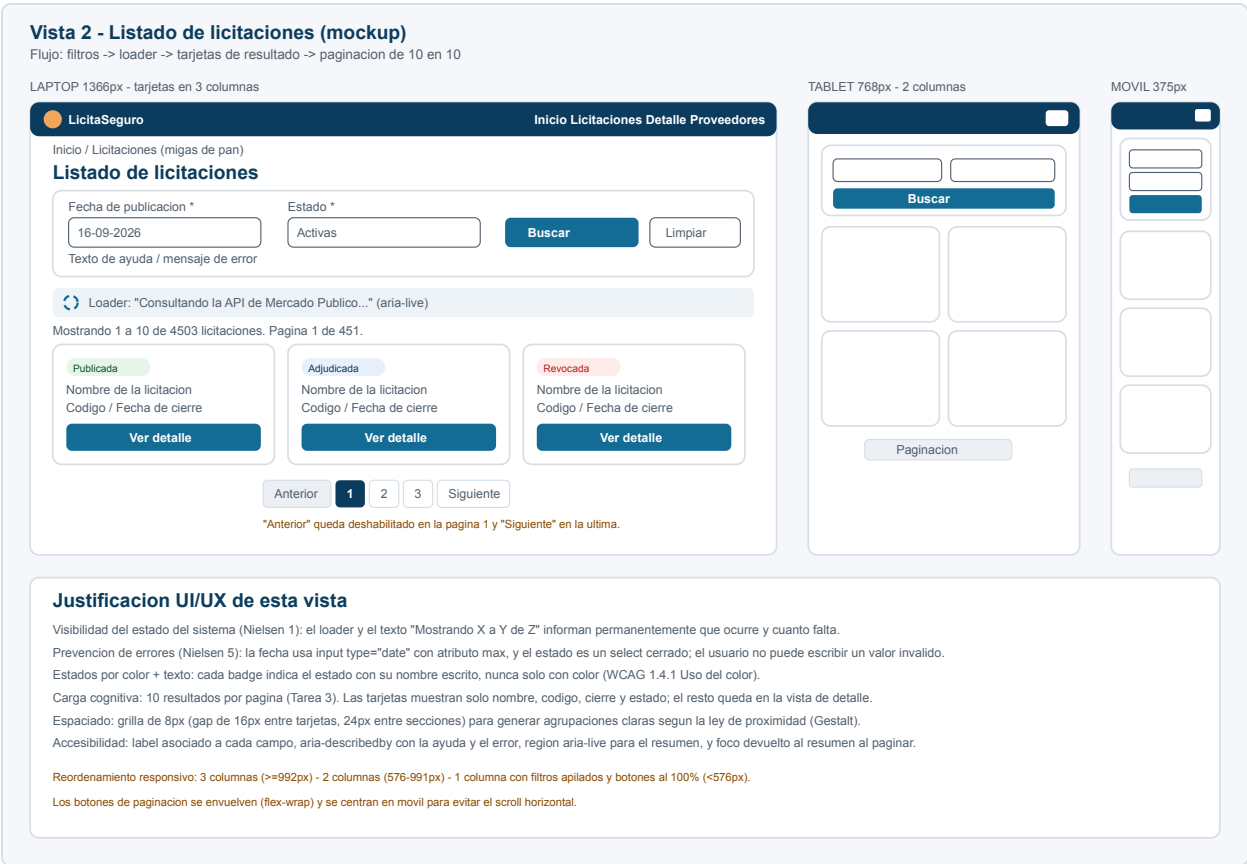


Figura 1. Mockup de la Vista 2 (listado). Los otros tres estan en informe/mockups/.

4. Tarea 2: Diseño responsivo

Estrategia **Mobile First**: el diseño base corresponde al telefono y los puntos de quiebre agregan complejidad hacia arriba, combinando clases de Bootstrap (`col-12 col-md-6 col-lg-4`) con media queries propias comentadas.

Dispositivo	Breakpoint	Reordenamiento del contenido
Movil	< 576px	Una columna, menu hamburguesa, filtros apilados, botones al 100% del ancho, tipografia reducida, paginacion centrada.
Tablet	576 a 991.98px	Dos columnas de tarjetas, filtros de a dos por fila, menu aun colapsado, etiquetas de tabla al 45%.
Laptop	≥ 992px	Tres columnas, menu horizontal desplegado, filtros en una sola linea, ancho de lectura de 75 caracteres.

LicitaSeguro

[Inicio](#)
[Licitaciones](#)
[Detalle](#)
[Proveedores](#)

[Inicio](#) / [Licitaciones](#)

Listado de licitaciones

Seleccione una fecha de publicacion y un estado para consultar las licitaciones publicadas en Mercado Publico. Los resultados se muestran de a 10 por pagina.

Filtros de busqueda

Fecha de publicacion *

16/09/2026

Estado de la licitacion *

Activas

La API entrega las licitaciones publicadas ese dia.

Estados definidos por Mercado Publico.

Buscar licitaciones

Limpiar filtros

Mostrando 1 a 10 de 4503 licitaciones encontradas. Pagina 1 de 451.

Estado: Publicada

Suministro Tubos de Polietileno de alta densidad.

Codigo: 1000-22-LE26

Cierre: 21-09-2026 15:10 hrs.

Ver detalle

Estado: Publicada

SUMINISTRO MATERIAL GRANULAR CHANCADA REGIONAL

Codigo: 1001-11-LP26

Cierre: 21-09-2026 15:01 hrs.

Ver detalle

Estado: Publicada

SUMINISTRO MATERIAL GRANULAR GRAVILLAS REGIONAL

Codigo: 1001-12-LP26

Cierre: 21-09-2026 15:01 hrs.

Ver detalle

Estado: Publicada

Programa institucional de adopción de IA

Codigo: 1002584-12-LE26

Cierre: 21-09-2026 15:00 hrs.

Ver detalle

Estado: Publicada

Producción salida pedagógica INSUCO

Codigo: 1002588-96-LE26

Cierre: 21-09-2026 15:00 hrs.

Ver detalle

Estado: Publicada

Adquisición equipamiento para establecimientos TP

Codigo: 1002588-97-LP26

Cierre: 21-09-2026 15:00 hrs.

Ver detalle

Figura 2. Listado en laptop (tres columnas). Capturas de tablet y movil en `informe/capturas/`.

Verificado: a 375px, `document.documentElement.scrollWidth` es igual a `clientWidth` (375 = 375): no hay desbordamiento ni scroll horizontal. Las tablas anchas del detalle van dentro de `div.table-responsive`, que desplaza solo la tabla.

5. Tarea 3: Validaciones, loader y paginacion

Todos los formularios usan `novalidate`: la validacion nativa se desactiva para controlar desde JavaScript el idioma, el momento y la ubicacion del mensaje. Cada error se escribe en un `span` ubicado **bajo el campo**, asociado por `aria-describedby`, con `role="alert"`, y el campo recibe `aria-invalid="true"` mas borde rojo: el error se percibe por texto, color y semantica.

Campo	Caso	Mensaje
Fecha	Vacia	Debe seleccionar una fecha de publicacion para filtrar.
	Futura	La fecha no puede ser posterior al dia de hoy.
Estado	Sin seleccionar	Debe seleccionar un estado de licitacion.
Codigo	Formato invalido	El codigo no cumple el formato de Mercado Publico. Ejemplo valido: 1057539-17-LR25
RUT	Vacio	El RUT es obligatorio. Ejemplo: 77.653.382-3
	Caracteres invalidos	El RUT solo admite numeros, puntos, guion y la letra K.

Campo	Caso	Mensaje
	Incompleto	El RUT esta incompleto: debe tener al menos 7 digitos mas el digito verificador.
	DV incorrecto	El digito verificador no corresponde. Para 77.653.382 el digito correcto es 3.
Correo	Sin arroba / formato	El correo debe incluir el simbolo @. Ejemplo: nombre@empresa.cl
Mensaje	Menor a 10 caracteres	El mensaje es muy corto: faltan N caracteres para el minimo de 10.

Loader

Aparece **antes** de lanzar la peticion, deshabilita el boton que la origino y bloquea la zona de resultados con `pointer-events:none`; se oculta en el instante en que la respuesta fue procesada, tanto si hubo exito como error. Declara `role="status"` y `aria-live="polite"`.

```
UI.mostrarLoader(ID.loader, { bloquear: ID.resultados, boton: ID.boton });
const respuesta = await API.obtenerLicitaciones(fecha, estado);
UI.ocultarLoader(ID.loader, { bloquear: ID.resultados, boton: ID.boton });
```

Paginacion

La API devuelve todas las licitaciones del dia (por ejemplo 4.503), de modo que la paginacion se resuelve en el cliente con `slice()` sobre el arreglo guardado en el estado de la vista. Constante `ITEMS_POR_PAGINA = 10`; si hay 10 o menos resultados la paginacion no se dibuja; "Anterior" queda deshabilitado en la primera pagina y "Siguiete" en la ultima; la pagina activa se marca con `aria-current="page"`; al cambiar de pagina el foco vuelve al resumen de resultados. Un unico listener delegado atiende todos los botones.

6. Tarea 4: Validacion del RUT y endpoints

Algoritmo modulo 11 implementado en `js/validaciones.js`:

```
function calcularDigitoVerificador(cuerpo) {
  let suma = 0, multiplicador = 2;
  for (let i = cuerpo.length - 1; i >= 0; i--) {           // de derecha a izquierda
    suma += parseInt(cuerpo.charAt(i), 10) * multiplicador;
    multiplicador = multiplicador === 7 ? 2 : multiplicador + 1; // serie 2..7
  }
  const resto = 11 - (suma % 11);
  if (resto === 11) return '0';
  if (resto === 10) return 'K';
  return String(resto);
}
```

El campo se formatea solo mientras se escribe, porque el endpoint exige el RUT con puntos y guion.

#	Funcion	Endpoint
1	Listado	GET /servicios/v1/publico/licitaciones.json? fecha=ddmmaaaa&estado=nombre&ticket=cod
2	Detalle	GET /servicios/v1/publico/licitaciones.json?codigo=1057539-17-LR25&ticket=cod
3	Proveedor	GET /servicios/v1/Publico/Empresas/BuscarProveedor? rutempresaproveedor=77.653.382-3&ticket=cod

El encadenamiento es el indicado en el documento de apoyo: del listado se obtiene el `CodigoExterno`, que viaja por la URL a la vista de detalle para consultar el segundo endpoint; el tercero se consulta aparte con el RUT ya validado.

7. Tarea 5: Accesibilidad

Requerimiento	Implementacion
Label	Todos los input, select y textarea tienen label asociado por <code>for/id</code> , con asterisco y <code>aria-required</code> en los obligatorios.
ARIA	<code>aria-label</code> , <code>aria-describedby</code> (ayuda + error), <code>aria-live</code> en loaders y alertas, <code>aria-invalid</code> , <code>aria-expanded/aria-controls</code> en el menu y <code>aria-current="page"</code> .
Teclado	<code>tabindex="0"</code> en enlaces, campos y botones; <code>tabindex="-1"</code> en los contenedores que reciben foco por script; enlace "Saltar al contenido principal" como primer elemento tabulable.
Foco	Regla : <code>focus-visible</code> con contorno naranja de 3px; nunca <code>outline:none</code> sin reemplazo. Al fallar una validacion el foco va al primer campo con error.
Imagenes	Logotipo SVG con <code>role="img"</code> , <code>title</code> y <code>aria-label</code> ; iconos decorativos con <code>aria-hidden="true"</code> .
Semantica	<code>header</code> , <code>nav</code> , <code>main</code> , <code>section</code> , <code>article</code> , <code>aside</code> y <code>footer</code> ; un solo H1 por vista; tablas con <code>caption</code> y <code>scope</code> .
Otros	<code>lang="es"</code> , zoom no bloqueado (WCAG 1.4.4) y media query <code>prefers-reduced-motion</code> .

8. Tarea 6: Limpieza de datos y control de errores

`API.limpiarTexto()` corrige tildes mal codificadas (mojibake tipo Ñ %), normaliza comillas tipograficas y espacios duros; `API.valorSeguro()` devuelve "--" cuando el campo viene nulo o vacío, evitando que la interfaz colapse ante respuestas incompletas.

Escenario	Deteccion	Mensaje al usuario
Servidor caido / sin red	<code>catch del fetch</code>	Servidor no disponible o sin conexion a internet.
Demora excesiva	<code>AbortController</code> a los 20 s	La consulta demoro demasiado y fue cancelada.
HTTP 400 / 401 / 403 / 404	<code>respuesta.status</code>	Consulta invalida / ticket no autorizado / sin permisos / recurso no encontrado.
HTTP 429	<code>respuesta.status</code>	Se alcanzo el limite de consultas por minuto. Espere unos segundos.
HTTP 500 / 502 / 503 / 504	<code>respuesta.status</code>	Servidor no disponible. Intente mas tarde.
JSON invalido	<code>try/catch en JSON.parse</code>	La respuesta no tiene el formato esperado.
Listado vacio	<code>Listado.length === 0</code>	No se encontraron licitaciones para esa fecha y estado.
Detalle inexistente	Listado vacio	Error al cargar detalles de la licitacion. Intente mas tarde.
Proveedor inexistente	<code>listaEmpresas.length === 0</code>	Proveedor no encontrado.

En todos los casos el loader se oculta antes del mensaje, el boton se rehabilita y la alerta se anuncia por `aria-live="assertive"`.

9. Pruebas realizadas

Prueba	Resultado obtenido
Listado con estado "activas"	4.503 licitaciones, 451 paginas, 10 por pagina
Detalle codigo 1057539-17-LR25	Ficha completa, estado "Adjudicada" (Hospital Puerto Montt)
RUT 77.653.382-3	SERVICIOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS FENRIR SPA
RUT 77.653.382-K	Mensaje indicando que el digito correcto es 3
Fecha futura / estado sin elegir	Error bajo el campo y foco en el campo
Formulario de contacto vacio	Tres mensajes de error simultaneos
Resolucion 375px	Sin scroll horizontal (<code>scrollWidth = clientWidth = 375</code>)
Navegacion completa con teclado	Foco visible y orden logico en las 4 vistas
Consola del navegador	0 errores de JavaScript

10. Ejecucion del proyecto

Es un proyecto estatico, pero debe abrirse con un servidor local: los navegadores bloquean `fetch` desde el protocolo `file://`.

```
cd Eval_U3A_Orellana
python3 -m http.server 8080
# Abrir http://localhost:8080/index.html
```

El ticket de la API esta en `js/config.js` (constante `TICKET`).

11. Conclusiones

Es posible construir una aplicacion frontend util y de mediana complejidad con solo HTML, CSS, JavaScript y un framework CSS. La organizacion en capas fue determinante: permitio reutilizar la validacion del RUT y el manejo del loader en varias vistas, y concentrar todo el control de errores de la API en un solo archivo.

La mayor dificultad tecnica fueron los datos de Mercado Publico: campos nulos, textos en mayusculas y caracteres mal codificados. Eso obligo a construir una capa de normalizacion previa al renderizado, lo que confirma que consumir un endpoint no se agota en obtener la respuesta, sino en validarla y presentarla de forma confiable. En accesibilidad quedo claro que no es un agregado final: contraste, jerarquia de encabezados, orden de tabulacion y manejo del foco se definieron desde el mockup, evitando rehacer la interfaz al terminar.

12. Referencias

- ChileCompra. *Documentacion API Mercado Publico - Licitaciones*. <https://api.mercadopublico.cl/>
- W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- Nielsen, J. *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group.
- Bootstrap. *Documentacion oficial v5.3*. <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- MDN Web Docs. *Fetch API, AbortController y ARIA*. <https://developer.mozilla.org/>